Objetivo

Integrar conhecimentos de carregamento de dados de arquivos, pd.merge() e cálculo de medidas estatísticas para realizar uma auditoria completa dos dados de vendas da empresa.

Datasets Necessários

Você utilizará os seguintes arquivos:

- **vendas_aula7.csv** - Dados de vendas realizadas

- **produtos_aula7.csv** - Informações dos produtos vendidos

- **produtos_info.xlsx** - Informações complementares dos produtos (Excel)

Passos da Solução

Passo 1: Carregar Dados de Arquivos CSV

Carregue os dois arquivos CSV:

- `vendas_aula7.csv` → armazene em `df_vendas`

- `produtos_aula7.csv` → armazene em `df_produtos`

Tarefa adicional: Após o carregamento, exiba as primeiras linhas de cada DataFrame para verificar se os dados foram carregados corretamente.

Passo 2: Realizar o Primeiro Merge e Carregar Dados do Excel

2.1 Realize o merge entre `df_vendas` e `df_produtos` usando a coluna `ID_Produto` como chave:

- Armazene o resultado em `df_vendas_completo`

- Use `how='left'` para manter todas as vendas

- Exiba as primeiras linhas do resultado

2.2 Carregue o arquivo Excel `produtos_info.xlsx`:

- Armazene em `df_produtos_info`

2.3 Realize o segundo merge entre `df_vendas_completo` e `df_produtos_info`:

- Use novamente a coluna `ID_Produto` como chave

- Armazene o resultado em `df_final`

- Use `how='left'` para manter todas as vendas

- Exiba as primeiras linhas do DataFrame final

2.4 Crie a coluna de Faturamento:

- Calcule: `Faturamento = Quantidade × Preco_Venda`

- Adicione essa coluna ao `df_final`

Passo 3: Calcular Medidas Estatísticas para o Faturamento

Com base na coluna `Faturamento`, calcule e exiba as seguintes medidas:

Medidas de Tendência Central:

- Média do Faturamento

- Mediana do Faturamento

Medidas de Dispersão:

- Primeiro Quartil (Q1)

- Terceiro Quartil (Q3)

- Intervalo Interquartil (IQR = Q3 - Q1)

Identificação de Outliers:

- Limite Inferior = Q1 - (1.5 × IQR)

- Limite Superior = Q3 + (1.5 × IQR)

Medidas de Amplitude:

- Menor Faturamento (mínimo)

- Maior Faturamento (máximo)

- Amplitude Total = Máximo - Mínimo

Formato de Saída Esperado

Exiba as medidas calculadas de forma organizada, com 2 casas decimais.

✅ Checklist de Conclusão

- [ ] Carreguei os dois arquivos CSV corretamente

- [ ] Realizei o primeiro merge com sucesso

- [ ] Carreguei o arquivo Excel

- [ ] Realizei o segundo merge com sucesso

- [ ] Criei a coluna de Faturamento

- [ ] Calculei todas as 10 medidas estatísticas solicitadas

- [ ] Formatei a saída com 2 casas decimais

- [ ] Verifiquei se todos os valores fazem sentido